Activitat 2 — Les regles del joc de les potències

Descobrir i formalitzar les propietats del producte i el quocient de potències de la mateixa base, la potència d'una potència i l'exponent zero.

Idea clau

No cal memoritzar cap regla nova: totes surten de la definició de potència que ja coneixes. Si una potència és una multiplicació repetida, n'hi ha prou de *comptar factors* per descobrir com es combinen.

L'estratègia de tota l'activitat
Davant de qualsevol propietat, no la memoritzis: **desplega la potència**, compta els factors i mira què passa. La regla apareixerà sola.

Producte de potències de la mateixa base

Exemple 3 — Comptem factors

Multipliquem $2^3 \cdot 2^4$. Despleguem:

$$2^3 \cdot 2^4 = \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2)}_{3} \cdot \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2)}_{4} = 2^7$$

Hi ha $3 + 4 = 7$ factors iguals. **Els exponents se sumen.**

Producte de la mateixa base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Mateixa base: es manté la base i se **sumen** els exponents.

Quocient de potències de la mateixa base

Exemple 4 — Ara en traiem

Dividim $5^6 : 5^2$. Despleguem i simplifiquem els factors repetits:

$$\frac{5^6}{5^2} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}{5 \cdot 5} = 5^4$$

Han sobreviscut $6 - 2 = 4$ factors. **Els exponents es resten.** Comprovació: $5^6 = 15\,625$ i $5^2 = 25$, i $15\,625 : 25 = 625 = 5^4$.

Quocient de la mateixa base

$$a^m : a^n = a^{m-n} \qquad (a \neq 0)$$

Es manté la base i es **resten** els exponents.

Potència d'una potència

Exemple 5 — Una potència, elevada

Calculem $(3^2)^3$: és 3^2 multiplicat tres vegades per si mateix.

$$(3^2)^3 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3^2 = 3^{2+2+2} = 3^6$$

Els exponents es **multipliquen**: $2 \cdot 3 = 6$. Comprovació: $(3^2)^3 = 9^3 = 729 = 3^6$.

Potència d'una potència

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Es manté la base i es **multipliquen** els exponents.

L'exponent zero

Exemple 6 — Per què val 1?

Dividim una potència per ella mateixa: $3^4 : 3^4$. Òbviament el resultat és 1 (qualsevol nombre dividit per si mateix). Però, per la regla del quocient:

$$3^4 : 3^4 = 3^{4-4} = 3^0$$

Les dues lectures han de coincidir, per tant $3^0 = 1$.

Exponent zero

$$a^0 = 1 \qquad (a \neq 0)$$

Qualsevol base (diferent de zero) elevada a zero val 1. No és un capritx: és l'única manera que la regla del quocient sigui coherent.

Exercici resolt 8 — Combinar propietats

Simplifica i deixa el resultat com una sola potència:

$$\frac{2^5 \cdot 2^3}{2^4}$$

Solució. Primer el producte del numerador: $2^5 \cdot 2^3 = 2^8$. Ara el quocient:

$$\frac{2^8}{2^4} = 2^{8-4} = 2^4$$

Resposta: $2^4 = 16$

Operacions combinades amb enters i potències. L'ordre és: parèntesis, potències, multiplicacions i divisions, i al final sumes i restes. Compte amb el signe: $(-3)^2 = 9$, però $-3^2 = -9$ (només s'eleva el 3). Exemple: $-2^3 + (-3)^2 \cdot 2 - 12 : (-4) = -8 + 18 + 3 = 13$.

Exercicis per fer

9 Producte. Escriu com una sola potència:

(a) $2^5 \cdot 2^3$

(b) $10^2 \cdot 10^4$

(c) $7^1 \cdot 7^6$

(d) $x^5 \cdot x^2$

10 Quocient. Escriu com una sola potència:

(a) $10^7 : 10^4$

(b) $2^6 : 2^2$

(c) $5^8 : 5^5$

(d) $x^8 : x^3$

11 Potència d'una potència. Escriu com una sola potència:

(a) $(2^4)^2$

(b) $(10^2)^3$

(c) $(3^2)^2$

(d) $(x^3)^4$

12 Exponent zero. Calcula sense fer cap potència gran:

(a) 9^0

(b) 100^0

(c) $\dfrac{3^4}{3^4}$

(d) $\dfrac{5^6}{5^6}$

13 Combina propietats. Deixa cada expressió com una sola potència:

(a) $\dfrac{2^6 \cdot 2^2}{2^3}$

(b) $\dfrac{(5^2)^3}{5^4}$

(c) $\dfrac{10^8}{10^2 \cdot 10^3}$

14 Rutina d'estimació. *Sense calcular-ne el valor*, digues quina de les dues expressions és més gran raonant amb les propietats:

(a) $2^5 \cdot 2^4$ o 2^8

(b) $(3^2)^2$ o 3^3

15 Troba l'error. En Pau escriu:

«$2^3 \cdot 2^4 = 4^7$, *perquè multiplico les bases i sumo els exponents.*»

On és l'error? Escriu el resultat correcte i explica quina regla ha confós.

16 Justifica. Explica amb les teves paraules, i amb un exemple numèric propi, per què $a^0 = 1$. Per què cal la condició $a \neq 0$?

17 Operacions combinades. Calcula respectant la jerarquia: (a) $(-2)^3 - 3 \cdot (-4)$ (b) $5 - (-3)^2 + 2 \cdot (-1)^4$ (c) $[(-6) + 4]^3 : (-2)$ (d) $-4^2 + (-4)^2$

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 (a) 2^8 (b) 10^6 (c) 7^7 (d) x^7.

10 (a) 10^3 (b) 2^4 (c) 5^3 (d) x^5.

11 (a) 2^8 (b) 10^6 (c) 3^4 (d) x^{12}.

12 (a) 1 (b) 1 (c) $3^0 = 1$ (d) $5^0 = 1$.

13 (a) $\dfrac{2^6 \cdot 2^2}{2^3} = \dfrac{2^8}{2^3} = 2^5$. (b) $\dfrac{5^6}{5^4} = 5^2$. (c) $\dfrac{10^8}{10^5} = 10^3$.

14 (a) $2^5 \cdot 2^4 = 2^9 > 2^8$. (b) $(3^2)^2 = 3^4 > 3^3$. En tots dos casos n'hi ha prou de deixar-ho amb la mateixa base i comparar exponents, sense calcular.

15 **Error de base.** En el producte de potències *la base no es toca*: només se sumen els exponents. El correcte és $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$. Ha confós la regla amb una de falsa que multiplicaria les bases. (Nota: 4^7 val 16 384, ben diferent.)

16 Resposta oberta. Idea esperada: a^0 apareix en fer $a^m : a^m$, que val 1; com que la regla del quocient dona a^0, ha de ser $a^0 = 1$. Cal $a \neq 0$ perquè 0^0 no queda definit i perquè no es pot dividir per 0.

17 (a) $-8 + 12 = 4$. (b) $5 - 9 + 2 = -2$. (c) $(-2)^3 : (-2) = (-8) : (-2) = 4$. (d) $-16 + 16 = 0$.

Notes per al professorat.

- **Deducció, no memorització.** La sessió es fa *en parelles i amb codocència*, tal com preveu la unitat del Departament: cada propietat es descobreix desplegant factors abans de formalitzar-la. Convé que l'alumnat verbalitzi «sumo / resto / multiplico exponents» amb les seves paraules.
- **Troba l'error (ex. 15).** Ataca l'error més freqüent de tota la unitat: tocar la base en el producte. És un ítem **N3** del criteri 8.3 (detectar i corregir un raonament, no només calcular).
- **Justificació de a^0 (ex. 16).** No es presenta com una regla arbitrària sinó com una conseqüència necessària de la coherència del sistema; és el primer contacte amb la idea que les regles de les potències s'*estenen* per coherència, la mateixa idea que obrirà l'exponent negatiu a l'Activitat 3.
- **Vocabulari amb lletres.** Els apartats amb x preparen el pas al llenguatge algebraic de la Unitat 5; aquí encara es tracten com a *comptar factors*, sense parlar de monomis.